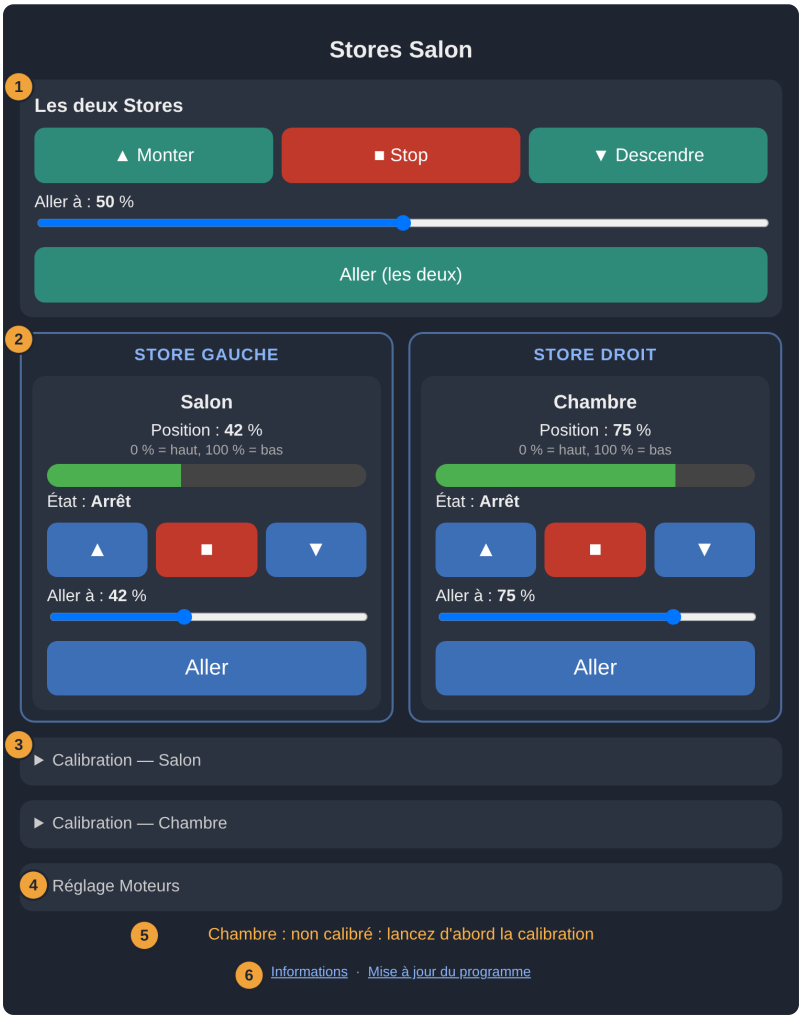
Stores enrouleurs

Notice d'utilisation de la page web

Commande par navigateur — XIAO ESP32-C3 — moteurs à courant continu à encodeur,
indépendants ou synchronisés



La page principale avec deux moteurs indépendants

Programme v8.1 — octobre 2026

Sommaire

1. À qui s'adresse cette notice 3
2. Ouvrir la page 3
3. Découvrir la page principale 5
4. Commander un store 7
5. Calibrer un store 10
6. Le menu « Réglage Moteurs » 12
7. Utiliser le mode synchronisé 17
8. La page d'informations 19
9. Mettre à jour le programme depuis la page 21
10. Messages affichés par la page 23
11. Problèmes courants 25
12. Sécurité et aide-mémoire 26

1. À qui s'adresse cette notice

Cette notice explique, écran par écran, comment utiliser la page web qui commande les stores enrouleurs. Elle s'adresse à toute personne de la maison qui pilote les stores depuis un téléphone, une tablette ou un ordinateur. Elle ne traite ni du câblage ni de la programmation de la carte : voir pour cela le **manuel complet**.

La page est servie directement par la carte XIAO ESP32-C3 : aucune application à installer, aucun compte, aucun service Internet. Tout fonctionne en local, même si la connexion Internet de la box est coupée.

Vocabulaire

Terme	Signification
Store	Le store enroulé sur un tube, entraîné par un moteur (ou par deux en mode synchronisé).
Moteur 1 / moteur 2	Les deux moteurs de la carte. Par défaut, le moteur 1 est à gauche (« Store Gauche »), le moteur 2 à droite (« Store Droit »).
Encodeur	Capteur placé à l'arrière du moteur, qui compte sa rotation. C'est lui qui donne la position réelle du store.
Impulsions	Unité de mesure de l'encodeur : environ 11 880 impulsions par tour du tube.
Position	0 % = store tout en haut (enroulé), 100 % = store tout en bas (déroulé).
Course	Nombre d'impulsions entre le haut et le bas, mesuré pendant la calibration.
Calibration	Opération qui apprend à la carte où sont le haut et le bas d'un store. Indispensable avant toute utilisation.
Butées	Limites haute et basse que le store ne peut pas dépasser, une fois calibré.
Mot de passe OTA	Mot de passe de mise à jour du programme. Il protège aussi le changement de mode.
Indépendants / Synchronisés	Les deux façons d'utiliser deux moteurs : deux stores séparés, ou un seul store entraîné des deux côtés.

2. Ouvrir la page

Le téléphone ou l'ordinateur doit être connecté au même Wi-Fi que la carte. Ouvrir ensuite un navigateur (Chrome, Safari, Firefox…) à l'une des adresses suivantes :

Situation	Adresse à taper
Cas normal : carte connectée à la box	**http://store.local** — ou le nom donné à la carte (par exemple store-salon.local s'il y a plusieurs cartes)
Le nom « .local » ne fonctionne pas (certains Android)	L'adresse IP de la carte, par exemple **http://192.168.1.42** — visible dans l'interface de la box ou sur la page d'informations
La box est absente : réseau de secours	Se connecter au Wi-Fi de secours de la carte, puis **http://192.168.5.1**
Page d'informations	http://store.local/info
Mise à jour du programme	http://store.local/update

Conseil — faire réserver une adresse IP fixe pour la carte dans la box, et mettre cette adresse en favori. C'est la méthode la plus sûre avec tous les téléphones.

2.1 Installer la page comme une application

La page peut s'ouvrir depuis une icône de l'écran d'accueil, comme une application :

1. Ouvrir la page de la carte dans le navigateur du téléphone.
2. **Android** : menu du navigateur (⋮) › « Ajouter à l'écran d'accueil ». **iPhone** : bouton Partager › « Sur l'écran d'accueil ».
3. Le téléphone propose le titre de la page (par exemple « Stores Salon ») et l'icône de la carte. Valider.



L'icône de la carte

- Avec plusieurs cartes, chacune a son propre titre : on obtient une application par carte. Si deux cartes portent le même titre, demander à la personne qui a installé les cartes de leur donner des titres différents.
- Si le titre ou l'icône de la carte change, supprimer le raccourci et le refaire : le téléphone garde le nom et l'icône du moment de l'ajout.
- Hors du Wi-Fi de la maison, le raccourci affiche « Carte injoignable » : c'est normal.

2.2 Le réseau de secours

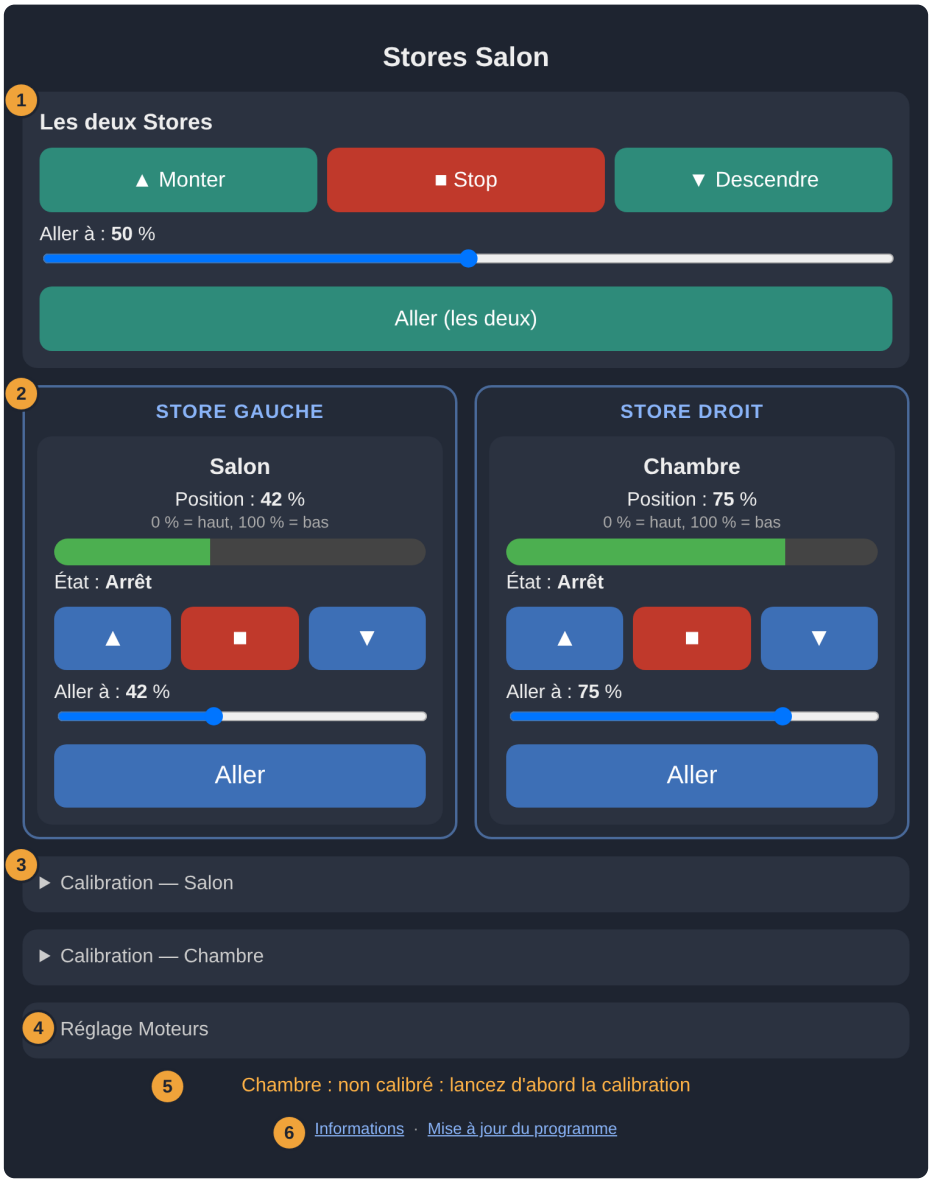
Si la box est introuvable au démarrage de la carte (box éteinte, coupure de courant, mauvais mot de passe Wi-Fi), la carte crée son propre réseau Wi-Fi, appelé réseau de secours.

1. Dans les réglages Wi-Fi du téléphone, choisir le réseau de secours de la carte (par exemple « Store-Secours ») et saisir son mot de passe.
2. Accepter l'avertissement « pas d'accès à Internet » : c'est normal. Sous Android, répondre « Rester connecté ».
3. Ouvrir **http://192.168.5.1**. Toutes les fonctions restent disponibles.

Retour automatique sur la box — la carte réessaie la box toutes les 2 minutes et y retourne seule dès qu'elle répond. Elle ne réessaie pas tant qu'un téléphone est connecté à son réseau de secours : une fois l'utilisation terminée, déconnecter le téléphone de ce réseau pour la laisser repartir.

3. Découvrir la page principale

La page occupe toute la largeur de l'écran. Elle se met à jour deux fois par seconde : la position et l'état des stores évoluent en direct pendant un mouvement. Sa disposition change d'elle-même selon le nombre de moteurs et le mode choisi.



Page principale — deux moteurs indépendants

Repère	Zone	Rôle
1	Les deux Stores (carte verte)	Commande les deux stores d'un seul clic (section 4.3).
2	Cadres des stores	Un cadre par store : position, état et commandes (section 4).
3	Calibration (repliée)	Apprendre le haut et le bas de chaque store (section 5).
4	Réglage Moteurs (replié)	Mode, nom, sens, comptage, vitesse (section 6).
5	Ligne des messages	Confirmations, refus, « Carte injoignable » (section 10).
6	Liens du bas	Page d'informations (section 8) et mise à jour du programme (section 9).

Les cartes repliées (marquées ▸) s'ouvrent en touchant leur titre, et se referment de la même façon.



Deux moteurs synchronisés



Un seul moteur

Zone	2 moteurs indépendants	2 moteurs synchronisés	1 moteur
Les deux Stores	Oui	Non	Non
Cadres des stores	« Store Gauche » et « Store Droit » côte à côte, boutons ▲ ■ ▼ seuls	Un seul cadre « … — synchronisés », boutons avec texte	Un cadre « Moteur », boutons avec texte
Calibration	Une carte par moteur	Une carte commune	Une carte
Alignement des deux côtés	Non	Oui	Non
Réglage Moteurs	Choix du mode + 2 moteurs	Choix du mode + 2 moteurs (vitesse du moteur 1 seulement)	1 moteur, pas de choix de mode

Plusieurs téléphones peuvent ouvrir la page en même temps : tous voient le même état, le même mode et les mêmes réglages. Sur un téléphone en position portrait, les deux cadres restent côte à côte et les boutons se resserrent.

4. Commander un store

Un store doit avoir été calibré (section 5) pour obéir aux commandes Monter, Descendre et Aller. Tant qu'il ne l'est pas, son état indique « non calibré » et sa position « -- ».

4.1 Le cadre d'un store

Chaque store est regroupé dans un cadre dont le titre indique le côté du moteur (« Store Gauche », « Store Droit »). Le nom du store (modifiable, section 6.2) et sa position sont centrés.

Élément	Rôle
Nom	Nom du store, par exemple « Salon ».
Position : 42 % et barre verte	Position actuelle : 0 % = tout en haut, 100 % = tout en bas. « -- » si non calibré.
État	Arrêt, Montée ou Descente, complété si besoin par « non calibré », « calibration en cours », « (haut validé) », « Alignement en cours » ou « Mise à jour en cours ». En cas de problème, l'état s'affiche **en rouge** (tableau ci-dessous).
▲ Monter	Le store monte jusqu'à sa butée haute, ou jusqu'à Stop.
■ Stop	Arrêt immédiat ; le moteur est freiné. Toujours accepté, même pendant la calibration.
▼ Descendre	Le store descend jusqu'à sa butée basse, ou jusqu'à Stop.
Curseur « Aller à » + bouton Aller	Envoie le store au pourcentage choisi. Le moteur choisit seul le sens.

Avec deux moteurs indépendants, les boutons n'affichent que les symboles ▲ ■ ▼ pour tenir sur deux colonnes ; sur ordinateur, le nom de la commande apparaît au survol. En mode synchronisé ou avec un seul moteur, le texte est affiché.



À gauche, un store arrêté par une sécurité (« BLOCAGE détecté ») ; à droite, un store en montée

État en rouge	Ce qui s'est passé	Que faire
BLOCAGE détecté	Le moteur était alimenté mais ne tournait plus : store coincé, butée mécanique atteinte, store trop lourd.	Vérifier le store, puis relancer. Si cela se répète au démarrage : section 11.
sens incohérent (Réglage Moteurs)	L'encodeur compte dans le mauvais sens par rapport au moteur.	Réglage Moteurs › Inverser le comptage, puis recalibrer (section 6.4).
DÉFAUT DRIVER (surintensité / surchauffe)	Un module de commande des moteurs s'est protégé : court-circuit, moteur forcé, surchauffe. Les deux moteurs sont arrêtés.	Attendre que « en cours » disparaisse, vérifier le store, puis relancer.
DÉSYNCHRONISÉS (voir Alignement)	Mode synchronisé : les deux côtés se sont trop écartés (section 7.4).	Vérifier la mécanique, réaligner.

Le message rouge reste affiché jusqu'à la commande suivante (Stop compris), qui l'efface.

4.2 Envoyer un store à une position précise

1. Faire glisser le curseur « Aller à » : la valeur s'affiche au-dessus (par exemple « Aller à : 30 % »).
2. Toucher **Aller**. Le store part dans le bon sens et s'arrête de lui-même à la position demandée.

À l'ouverture de la page, le curseur est placé sur la position actuelle du store : il suffit de le décaler un peu pour un petit réglage.

4.3 La carte « Les deux Stores » (mode indépendant)

Cette carte verte, en haut de la page, pilote les deux stores d'un seul clic :

Bouton	Action
▲ Monter	Les deux stores montent jusqu'à leur butée haute, ou jusqu'à Stop.
■ Stop	Arrêt immédiat des deux moteurs.
▼ Descendre	Les deux stores descendent jusqu'à leur butée basse, ou jusqu'à Stop.
Curseur + « Aller (les deux) »	Chaque store va au même pourcentage de sa propre course.

- Si un store n'est pas calibré, l'autre obéit quand même ; un message signale le refus partiel (« Chambre : non calibré… »).
- Chaque store garde sa propre vitesse : avec des vitesses différentes, ils n'arrivent pas en même temps.
- En mode synchronisé, cette carte disparaît : le cadre unique pilote déjà les deux moteurs.

Attention — ne pas utiliser « Les deux Stores » pendant la calibration d'un moteur : ce moteur bougerait aussi, sans butées.

4.4 Comment bouge le store

- **Démarrage en douceur** : chaque mouvement part lentement, accélère en une fraction de seconde, puis ralentit avant d'arriver (butée haute, butée basse ou position demandée). L'arrêt est ainsi précis.
- **Stop** arrête net, sans ralentissement, par sécurité.

- **Une nouvelle commande remplace la précédente** : toucher Monter pendant une descente freine le moteur, marque une pause d'environ 0,2 s, puis repart dans l'autre sens.
- Sur un mouvement court, le store n'atteint pas sa pleine vitesse : c'est normal.
- En mode indépendant, les deux stores peuvent recevoir des ordres différents en même temps (l'un monte, l'autre descend).
- Le moteur est lent (environ 30 à 37 tours de tube par minute) : une descente complète prend une vingtaine de secondes selon la hauteur du store.

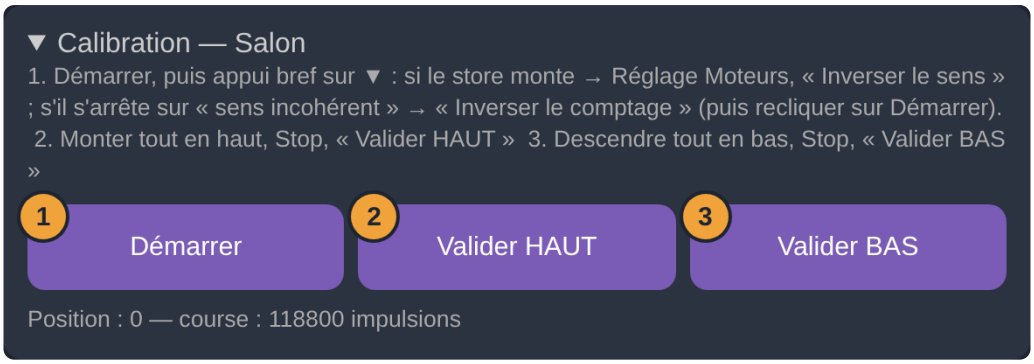
À l'arrêt, le store est retenu — le moteur est freiné électriquement et son réducteur, très démultiplié, ne se laisse pratiquement pas entraîner par le poids de la toile. Le store reste en place, même après une coupure de courant.

5. Calibrer un store

La calibration apprend à la carte la course du store, du haut jusqu'au bas. Elle se fait une fois à l'installation, puis seulement si la position se décale. Elle prend quelques minutes.

- **Mode indépendant** : chaque moteur a sa propre carte « Calibration — nom du store ».
- **Mode synchronisé** : une seule carte « Calibration — nom 1 + nom 2 (commune) » ; les deux moteurs tournent ensemble pendant toute la procédure.

> **Avant de calibrer** — choisir le mode (section 6.1) et, en synchronisé, aligner le store (section 7.3). Changer de mode ou inverser le sens ou le comptage efface la calibration : autant le faire avant.



La carte Calibration dépliée (calibration en cours)

5.1 Étape 0 — vérifier le sens (première installation)

À la première installation, il faut vérifier que la carte « comprend » bien le sens du store :

1. Déplier la carte Calibration et toucher **Démarrer** 1.
2. Toucher brièvement ▼ dans le cadre du store, puis ■ **Stop**.

Ce qu'on observe	Que faire (menu Réglage Moteurs, section 6)
Le store descend et la « Position » sous les boutons de calibration augmente	Tout est bon : passer à la procédure 5.2.
Le store **monte** au lieu de descendre	**Inverser le sens** (section 6.3), puis retoucher Démarrer.
Le store descend mais s'arrête sur « sens incohérent »	**Inverser le comptage** (section 6.4), puis retoucher Démarrer.
Le store monte **et** s'arrête sur « sens incohérent »	Inverser le comptage, refaire le test ; s'il monte encore, inverser le sens.

5.2 Procédure

1. Déplier la carte Calibration du store et toucher **Démarrer** 1. L'état du store affiche « Arrêt — calibration en cours » : les butées sont désactivées, le moteur peut aller partout, à vitesse réduite.
2. Dans le cadre du store, toucher ▲. Quand le store est exactement à la position haute voulue, toucher ■ **Stop**. Ajuster si besoin par petites impulsions ▲ puis ■, ou ▼ puis ■.
3. Moteur arrêté, toucher **Valider HAUT** 2. L'état affiche « (haut validé) » et la position revient à 0.
4. Toucher ▼, puis ■ **Stop** exactement à la position basse voulue.

5. Moteur arrêté, toucher **Valider BAS** 3. La calibration est terminée : la course s'affiche (par exemple « course : 118800 impulsions », soit 10 tours de tube), la position passe à 100 % et les butées sont réactivées.

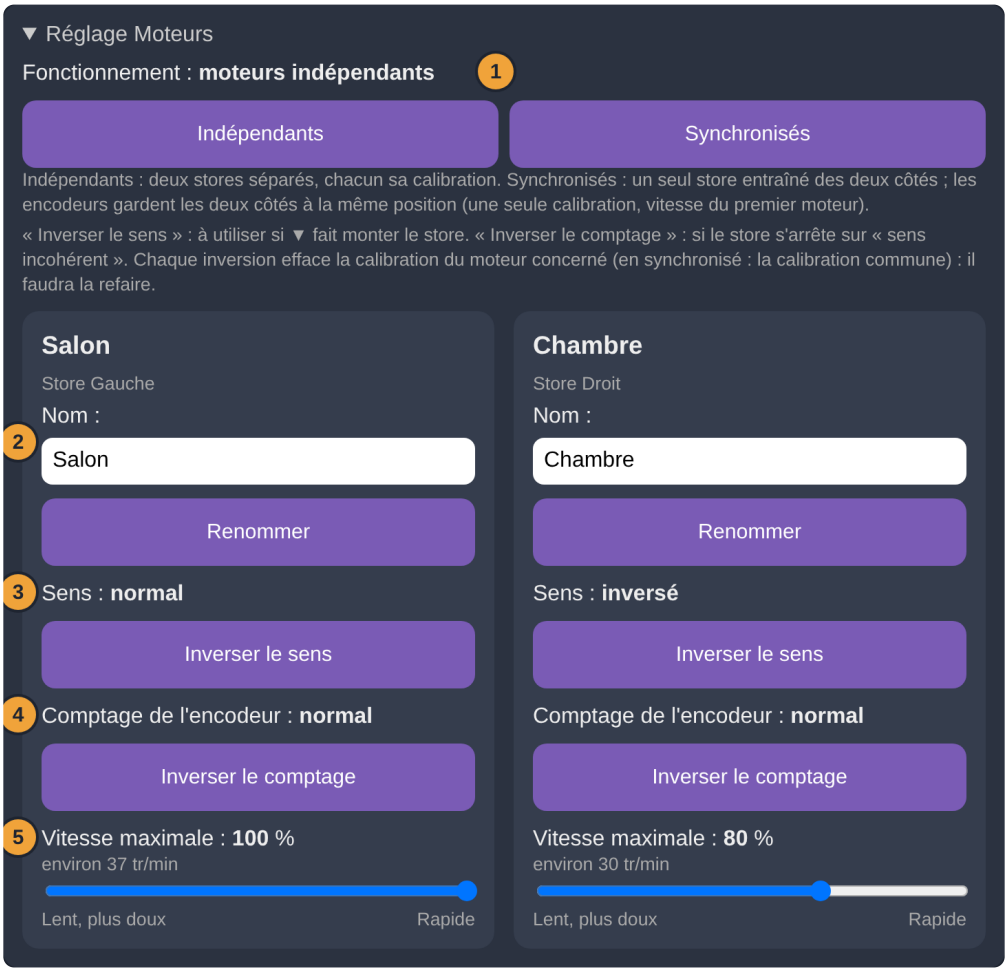
> **Attention — butées désactivées** — pendant la calibration, seuls Stop et la détection de blocage arrêtent le moteur. Rester devant le store et l'arrêter avant qu'il ne force en butée ou ne se déroule entièrement.

5.3 Règles et cas particuliers

- Valider HAUT et Valider BAS exigent que le moteur soit arrêté.
- Valider BAS exige que le haut ait été validé et que le store soit descendu.
- « Aller à » est refusé pendant la calibration.
- Pendant la calibration, le moteur ne ralentit pas avant l'arrivée (elle n'est pas encore connue) : il tourne à vitesse réduite pour faciliter un arrêt précis.
- Si le store force contre une butée, le moteur s'arrête seul au bout de 0,4 s (« BLOCAGE détecté ») : on peut valider à cet endroit, mais mieux vaut s'arrêter juste avant pour ne pas tirer sur la toile à chaque cycle.
- Toucher à nouveau Démarrer recommence depuis le début.
- Une coupure de courant, une mise à jour ou un changement de mode pendant la calibration l'annule : l'ancienne calibration revient (ou aucune). La recommencer.
- En mode indépendant, recalibrer un moteur ne touche pas à l'autre.
- Recalibrer dès que la position affichée ne correspond plus à la réalité (store manipulé à la main, toile qui a glissé sur le tube).

6. Le menu « Réglage Moteurs »

Ce menu, replié en bas de la page, règle le fonctionnement et chaque moteur sans reprogrammer la carte. Tous les réglages sont mémorisés : ils sont conservés après une coupure de courant ou une mise à jour.



Le menu Réglage Moteurs déplié (deux moteurs indépendants)

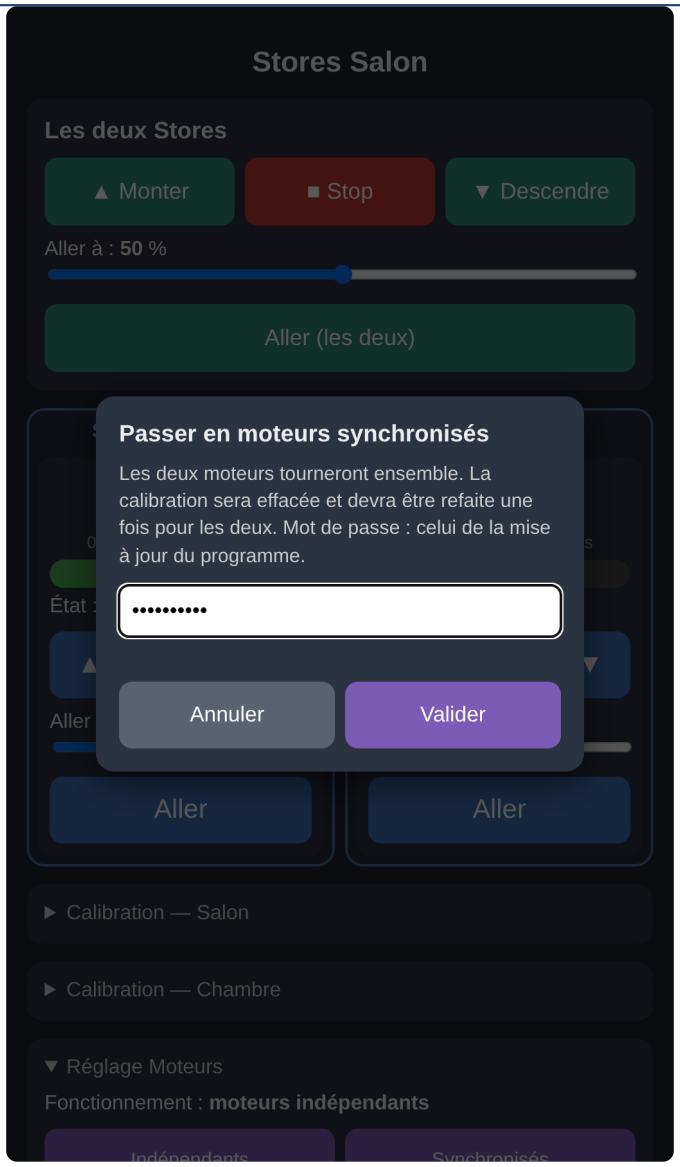
6.1 Fonctionnement : Indépendants ou Synchronisés 1

Cette ligne n'apparaît qu'avec deux moteurs. Elle indique le mode actuel et propose deux boutons.

	Indépendants	Synchronisés
Usage	Deux stores séparés (deux fenêtres)	Un seul store large, un moteur à chaque extrémité du tube
Commandes	Un cadre par store + « Les deux Stores »	Un seul cadre pour les deux moteurs
Calibration	Une par moteur	Une seule, commune
Position	Propre à chaque store	Commune ; les encodeurs gardent les deux côtés alignés
Vitesse	Propre à chaque moteur	Celle du moteur 1 pour les deux
Sens et comptage	Propres à chaque moteur	Propres à chaque moteur (moteurs face à face)
Alignement	—	Carte « Alignement des deux côtés »

Changer de mode :

1. Toucher **Indépendants** ou **Synchronisés**. Une fenêtre s'ouvre et rappelle les conséquences du changement.
2. Saisir le **mot de passe OTA** (celui de la mise à jour du programme ; les caractères sont masqués).
3. Toucher **Valider** (ou la touche Entrée). Les moteurs s'arrêtent, la fenêtre se ferme, un message confirme le changement et la page se reconstruit d'elle-même. **Annuler** (ou Échap) ferme la fenêtre sans rien changer.



La fenêtre de changement de mode

- **Vers Synchronisés** : la calibration est effacée ; il faudra la refaire une fois, pour les deux moteurs (section 7).
- **Vers Indépendants** : chaque moteur garde la calibration commune ; les deux stores restent utilisables tout de suite. Chacun retrouve sa propre vitesse.
- **Mot de passe faux** : « Mot de passe incorrect : mode inchangé » s'affiche en rouge dans la fenêtre, qui reste ouverte pour un nouvel essai (après une seconde d'attente). Rien n'est modifié.
- Toucher le mode déjà actif affiche simplement « Déjà dans ce mode ».

Pourquoi un mot de passe — un changement de mode efface la calibration ou change complètement le comportement des moteurs. Le mot de passe évite qu'un autre utilisateur du Wi-Fi le fasse par erreur. Les autres réglages (nom, sens, comptage, vitesse) n'en demandent pas.

6.2 Renommer un store 2

1. Saisir le nouveau nom dans le champ **Nom** (par exemple « Salon », « Chambre », « Baie vitrée »).

2. Toucher **Renommer**. Le message « Nom enregistré : … » s'affiche et le nom change partout : cadre du store, calibration, alignement, messages, page d'informations.

- Longueur maximale : 32 octets ; une lettre accentuée compte double (environ 16 à 32 caractères). Un nom trop long est coupé.
- Les caractères `" \ < > &` sont retirés automatiquement.
- Un nom vide redonne le nom par défaut (« Store 1 » ou « Store 2 »).
- Le nom des stores ne change pas le titre de la page ni le nom de l'application sur le téléphone.

6.3 Inverser le sens 3

Si ▼ **fait monter le store** (ou ▲ le fait descendre), il n'y a rien à recâbler :

1. Toucher **Inverser le sens** sous le moteur concerné.
2. Confirmer dans la fenêtre qui s'ouvre.
3. Le moteur s'arrête, son sens passe de « normal » à « inversé » (ou l'inverse) et le store devient « non calibré ».
4. Refaire la calibration (section 5).

Ce bouton inverse à la fois le moteur et le comptage de son encodeur : la carte reste cohérente, le store tourne simplement dans l'autre sens.

6.4 Inverser le comptage 4

Si le store part dans le bon sens mais **s'arrête aussitôt sur « sens incohérent »**, c'est l'encodeur qui compte à l'envers :

1. Toucher **Inverser le comptage** sous le moteur concerné, et confirmer.
2. Le comptage passe de « normal » à « inversé » (ou l'inverse) et le store devient « non calibré ».
3. Refaire la calibration (section 5).

> **Pourquoi la calibration est effacée** — après une inversion, le haut et le bas changent de côté : les anciennes butées feraient forcer le store. En mode indépendant, seul ce moteur est concerné ; en synchronisé, c'est la calibration commune qui est effacée.

6.5 Régler la vitesse 5

Le curseur va de « Lent, plus doux » (à gauche, 40 %) à « Rapide » (à droite, 100 %), par crans de 5 %. Au-dessus s'affichent la vitesse maximale en % et une estimation en tours de tube par minute.

Position du curseur	Vitesse	Environ	Usage conseillé
Tout à gauche	40 %	15 tr/min	Mouvement très calme, petite fenêtre
	60 %	22 tr/min	Plus silencieux, arrêt très précis
	80 %	30 tr/min	Bon compromis
Tout à droite (réglage d'origine)	100 %	37 tr/min	Usage normal

- Le changement s'applique tout de suite, même pendant un mouvement ; la valeur est enregistrée quand on relâche le curseur.
- Le démarrage en douceur, le ralentissement avant l'arrivée et la vitesse de calibration restent automatiques.

- Les tours par minute sont une estimation : ils dépendent de la charge du store.
- En mode synchronisé, seul le curseur du moteur 1 est affiché : il règle la vitesse des deux moteurs. Celle du moteur 2 est conservée et reprend effet au retour en indépendant.

Vitesse et force — contrairement à un moteur pas à pas, ce moteur ne gagne pas de force en tournant lentement : sa force est limitée par son module de commande. Baisser la vitesse rend le mouvement plus doux et plus silencieux, mais n'aide pas un store qui peine. Si un store bloque à la montée, voir la section 11.

7. Utiliser le mode synchronisé

En mode synchronisé, les deux moteurs entraînent un même store, un de chaque côté du tube. Deux moteurs à courant continu ne tournent jamais exactement à la même vitesse : la carte compare donc en permanence leurs deux encodeurs et **ralentit le côté en avance**, pour que les deux côtés restent à la même position. Toutes les commandes du cadre unique (Monter, Stop, Descendre, Aller, calibration) pilotent les deux moteurs.

7.1 Mise en service, dans l'ordre

1. Passer en **Synchronisés** (section 6.1). La calibration est effacée.
2. Vérifier le sens de chaque côté (section 7.2).
3. Aligner le store s'il est de travers (section 7.3).
4. Faire la calibration commune (section 5).

7.2 Vérifier le sens des deux moteurs

Montés face à face, les deux moteurs tournent « à l'envers » l'un de l'autre pour enrouler dans le même sens : chacun garde donc ses propres réglages de sens et de comptage.

1. Calibration commune › **Démarrer**, puis toucher brièvement ▼ et regarder les deux côtés du store, puis ■ **Stop** aussitôt.
2. Si un côté monte pendant que l'autre descend : **Inverser le sens** de ce seul moteur.
3. Si les deux côtés montent : inverser le sens des deux moteurs.
4. Si le mouvement s'arrête sur « sens incohérent » : **Inverser le comptage** du côté indiqué entre parenthèses dans l'état.

Deux côtés en sens contraire — les deux moteurs se combattent : le tube se tord. La carte s'en aperçoit en général très vite (« DÉSYNCHRONISÉS » ou « sens incohérent »), mais toucher **Stop** immédiatement et corriger le sens.

7.3 Aligner les deux côtés

Si le store est de travers (barre de charge inclinée, un côté plus enroulé que l'autre), la carte **Alignement des deux côtés** fait tourner un seul moteur, store à l'arrêt, sans changer la position affichée.



La carte Alignement des deux côtés

Bouton	Déplacement du moteur concerné	Durée
▲▲ / ▼▼	1/8 de tour de tube vers le haut / vers le bas	≈ 0,5 s
▲ / ▼	Petit pas : 1/64 de tour (≈ 6° du tube)	un instant

1. Arrêter le store (■) et déplier la carte Alignement des deux côtés.
2. Repérer le côté trop bas (ou trop haut) et utiliser les boutons de ce moteur : ▲ remonte ce côté, ▼ le descend.
3. Recommencer par petits pas jusqu'à ce que le store soit droit. Pendant le déplacement, l'état affiche « Alignement en cours ».

- L'alignement tourne lentement et ne fonctionne que store à l'arrêt.
- Les clics s'additionnent : plusieurs clics de suite s'enchaînent (1 tour maximum en attente par moteur).
- Un mouvement du store ou Stop arrête l'alignement en cours ; ce qui a déjà été fait est conservé.
- Les butées ne sont pas vérifiées pendant l'alignement : faire de petits déplacements.
- Après un alignement important, recalibrer si le haut ou le bas a changé.

7.4 Désynchronisation

Si les deux côtés s'écartent de plus de 1/8 de tour pendant un mouvement (un côté coince, un encodeur débranché, un moteur qui faiblit), la carte arrête les deux moteurs et l'état affiche :



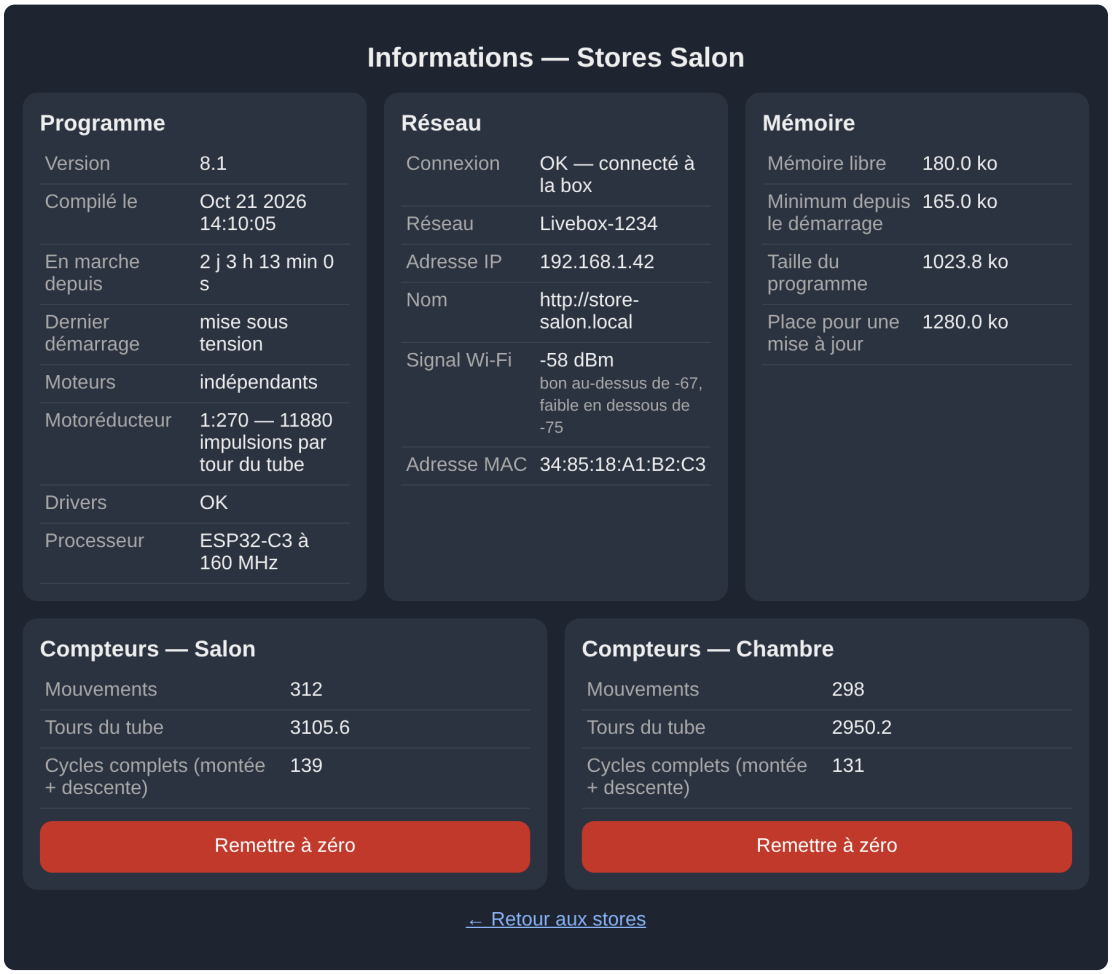
Arrêt sur désynchronisation : le côté en retard est indiqué entre parenthèses

1. Regarder le côté indiqué : quelque chose frotte-t-il ou bloque-t-il ?
2. Remettre le store droit avec la carte Alignement des deux côtés.
3. Relancer un mouvement. Si cela se répète, faire vérifier la mécanique et le câblage de ce côté.

Un petit écart entre les deux côtés (quelques centièmes de tour) est normal et corrigé en permanence. À l'arrivée, si un côté est un peu en retard, il finit seul son mouvement pendant que l'autre attend.

8. La page d'informations

Elle s'ouvre par le lien **Informations** en bas de la page principale, ou à l'adresse http://store.local/info. Elle se rafraîchit toutes les 2 secondes et ne commande rien, sauf la remise à zéro des compteurs. Le lien « ← Retour aux stores » ramène à la page principale.



La page d'informations

8.1 Programme

Ligne	Signification
Version	Version du programme : permet de vérifier qu'une mise à jour a bien été installée.
Compilé le	Date et heure de fabrication du programme.
En marche depuis	Durée depuis le dernier démarrage de la carte.
Dernier démarrage	Cause du dernier démarrage (tableau ci-dessous).
Moteurs	« indépendants » ou « synchronisés » (seulement avec deux moteurs).
Motoréducteur	Rapport du réducteur et nombre d'impulsions par tour du tube.
Drivers	« OK », ou « défaut en cours » en rouge si un module de commande des moteurs s'est protégé.
Processeur	Modèle de puce et fréquence.

Cause affichée	Signification
mise sous tension	Branchement de l'alimentation : normal.
redémarrage par le programme (mise à jour…)	Après une mise à jour : normal.
broche de reset	Appui sur le bouton RESET de la carte.
baisse de tension de l'alimentation	L'alimentation s'est effondrée, souvent au démarrage des moteurs : alimentation trop faible ou mauvais fils. À signaler à la personne qui a installé la carte.
plantage du programme / chien de garde	Erreur du programme. Si cela se répète, noter les circonstances.

8.2 Réseau

Ligne	Signification
Connexion	« OK — connecté à la box », « Point d'accès de secours (box recherchée toutes les 2 min) », « Mise à jour en cours », ou « Hors ligne » si la carte ne répond plus.
Réseau, Adresse IP, Nom	Nom du Wi-Fi, adresse de la carte, adresse http://….local.
Signal Wi-Fi	Force du signal reçu de la box, en dBm (absent en mode secours).
Adresse MAC	Identifiant matériel : utile pour réserver une adresse IP fixe dans la box.

Signal Wi-Fi	Qualité	Effet
-30 à -67 dBm	Bonne	Fonctionnement et mises à jour fiables.
-67 à -75 dBm	Moyenne	Page parfois lente ; mise à jour possible.
En dessous de -75 dBm	Faible	Coupures, mises à jour qui échouent : rapprocher la box ou ajouter un répéteur.

8.3 Mémoire

Mémoire libre et minimum atteint depuis le démarrage (un minimum qui baisse jour après jour signalerait un problème), taille du programme et place disponible pour une mise à jour.

8.4 Compteurs de chaque moteur

Compteur	Signification
Mouvements	Nombre de mouvements lancés (chaque démarrage depuis l'arrêt, alignements compris).
Tours du tube	Distance totale parcourue, en tours du tube, mesurée par l'encodeur.
Cycles complets (montée + descente)	Distance totale divisée par deux courses. « -- » si le moteur n'est pas calibré.

- Les compteurs comptent tous les mouvements, calibration comprise. Ils sont enregistrés à chaque arrêt et conservés après une coupure ou une mise à jour.
- Le bouton **Remettre à zéro** (avec confirmation) remet les compteurs d'un moteur à 0, par exemple après son remplacement.

9. Mettre à jour le programme depuis la page

Le programme de la carte peut être remplacé depuis le navigateur, sans décrocher la carte. Pendant l'opération, les moteurs s'arrêtent, les positions et compteurs sont sauvegardés et toute commande est refusée jusqu'au redémarrage. Le mode, les noms, les sens et les vitesses sont conservés.



La page de mise à jour

1. Sur l'ordinateur, dans l'Arduino IDE : **Croquis › Exporter les binaires compilés**. Le fichier est créé dans le sous-dossier « build » du croquis.
2. Ouvrir le lien **Mise à jour du programme** en bas de la page principale (ou http://store.local/update).
3. Saisir le mot de passe OTA 1.
4. Choisir le fichier qui se termine par **.ino.bin** 2 — pas le fichier « merged » ni le « bootloader ».
5. Toucher **Envoyer** 3. La carte vérifie d'abord le mot de passe (« Vérification du mot de passe… »), puis la barre verte suit l'envoi et « Terminé, redémarrage… » s'affiche. La page revient d'elle-même à l'écran principal au bout de 10 secondes.

Message	Cause et solution
Échec : mot de passe incorrect	Le mot de passe ne correspond pas : rien n'est envoyé. Ressaisir le mot de passe OTA.
Échec : fichier invalide ou incomplet	Mauvais fichier ou fichier incomplet. Le programme actuel est conservé et les moteurs redeviennent commandables.
Erreur de transfert	Connexion coupée pendant l'envoi : se rapprocher de la box et recommencer.
Carte injoignable	La carte ne répond pas : vérifier l'adresse et le Wi-Fi.
Choisissez un fichier .bin / Saisissez le mot de passe OTA	Un champ est resté vide.

Vérifier la mise à jour — après le redémarrage, ouvrir la page d'informations : la ligne « Version » doit afficher la nouvelle version et « Dernier démarrage » indiquer « redémarrage par le programme ». Si l'ancienne présentation de la page reste affichée, la recharger.

Sans risque — le nouveau programme n'est activé qu'après vérification complète : une mise à jour interrompue ne détruit pas le programme en place.

10. Messages affichés par la page

Les messages s'affichent en orange en bas de la page principale ; la ligne est vide quand tout va bien. Avec deux moteurs, un refus commence par le nom du store concerné, par exemple « Chambre : non calibré : lancez d'abord la calibration ».

Message	Cause	Que faire
non calibré : lancez d'abord la calibration	Store jamais calibré, sens ou comptage inversé, passage en synchronisé	Calibrer (section 5)
non calibré ou calibration en cours	« Aller » demandé avant ou pendant la calibration	Terminer la calibration
cliquez d'abord sur « Démarrer »	Valider HAUT sans calibration lancée	Toucher Démarrer
validez d'abord la position haute	Valider BAS avant Valider HAUT	Valider le haut d'abord
arrêtez le moteur avant de valider	Validation pendant un mouvement	■ Stop, puis valider
descendez le store avant de valider le bas	La position basse est la même que la haute	Descendre, puis valider
défaut driver en cours (surintensité ou surchauffe), patientez	Un module de commande des moteurs est encore en protection	Attendre, vérifier le store, relancer
arrêtez le store avant d'aligner	Alignement demandé pendant un mouvement	■ Stop, puis aligner
l'alignement ne sert qu'en mode synchronisé	Alignement demandé en mode indépendant	—
Déjà dans ce mode	Clic sur le mode déjà actif	—
Mot de passe incorrect : mode inchangé (dans la fenêtre)	Mauvais mot de passe OTA	Ressaisir
Saisissez le mot de passe (dans la fenêtre)	Valider sans mot de passe	Saisir le mot de passe OTA
Moteurs synchronisés : faites la calibration (une seule pour les deux)	Confirmation du passage en synchronisé	Vérifier les sens, aligner, calibrer
Moteurs indépendants : chacun garde la calibration actuelle	Confirmation du retour en indépendant	—
Nom enregistré : …	Confirmation d'un renommage	—
… : sens inversé, refaites sa calibration	Sens changé (mode indépendant)	Recalibrer ce store
… : comptage inversé, refaites sa calibration	Comptage changé (mode indépendant)	Recalibrer ce store
… : sens (ou comptage) inversé, refaites la calibration (commune aux deux moteurs)	Réglage changé en mode synchronisé	Recalibrer

Mise à jour en cours, patientez	Un nouveau programme est en cours d'écriture	Attendre le redémarrage
Carte injoignable	Pas de réponse de la carte en 2 secondes	Vérifier l'alimentation et le Wi-Fi ; le message s'efface seul dès que la carte répond

11. Problèmes courants

Symptôme	Causes possibles	Solution
▼ fait monter le store	Sens du moteur inversé	Réglage Moteurs › Inverser le sens, puis recalibrer
Le store s'arrête aussitôt sur « sens incohérent »	L'encodeur compte à l'envers	Réglage Moteurs › Inverser le comptage, puis recalibrer
« BLOCAGE détecté » au démarrage, store immobile	Store coincé ; moteur trop faible au démarrage ; module de commande en veille	Vérifier le store ; si cela se répète, faire vérifier le réglage `SPEED_MIN` et le câblage (manuel complet)
« BLOCAGE détecté » alors que le moteur tournait	Encodeur débranché	Faire vérifier les fils de l'encodeur
« DÉFAUT DRIVER »	Store forcé, court-circuit, surchauffe du module	Attendre, vérifier la mécanique ; si cela se répète, faire vérifier le câblage
« non calibré » juste après un réglage	Sens ou comptage inversé, passage en synchronisé	Normal : recalibrer
Synchronisé : un côté monte, l'autre descend	Un seul des deux moteurs a le bon sens	■ Stop, inverser le sens de ce seul moteur, recalibrer
Synchronisé : « DÉSYNCHRONISÉS »	Un côté coince, encodeur débranché, côtés très décalés	Section 7.4
Synchronisé : store de travers	Côtés décalés au montage, toile qui a glissé	Carte Alignement des deux côtés (section 7.3)
La carte d'alignement n'apparaît pas	Mode indépendant	Passer en synchronisé
Le choix Indépendants / Synchronisés n'apparaît pas	Carte réglée pour un seul moteur	À changer dans le programme (manuel complet)
Les deux stores n'arrivent pas en même temps	Vitesses ou courses différentes (mode indépendant)	Normal ; régler la même vitesse si besoin
store.local introuvable	Téléphone sans gestion des noms « .local », autre réseau, nom de carte avec un tiret bas	Utiliser l'adresse IP ; vérifier le Wi-Fi du téléphone
« Carte injoignable » en bas de la page	Carte éteinte, hors de portée, en redémarrage ou en mise à jour	Attendre ; vérifier l'alimentation et le Wi-Fi
La carte reste sur le réseau de secours	Box pas revenue, ou téléphone connecté au réseau de secours	Se déconnecter du réseau de secours et attendre 2 minutes
La carte redémarre quand les moteurs démarrent	Alimentation trop faible (« baisse de tension » sur la page d'informations)	Faire vérifier l'alimentation 12 V
Ancienne présentation ou ancienne icône après une mise à jour	Page ou icône gardée en mémoire par le navigateur	Recharger la page ; refaire le raccourci (section 2.1)
Le nom saisi est raccourci ou modifié	Plus de 32 octets, ou caractères interdits	Choisir un nom plus court, sans `" \ < > &`

Position décalée	Coupure pendant un mouvement, store manipulé à la main, toile qui a glissé	Recalibrer

12. Sécurité et aide-mémoire

- La page de commande n'a pas de mot de passe : toute personne connectée au Wi-Fi de la maison peut piloter les stores et modifier noms, sens, comptage et vitesses. Protéger le Wi-Fi par un mot de passe solide et ne jamais rendre la carte accessible depuis Internet.
- Le changement de mode et les mises à jour sont protégés par le mot de passe OTA : il doit être changé (la valeur par défaut « store-ota » est connue).
- Les échanges ne sont pas chiffrés : le mot de passe OTA circule en clair sur le réseau de la maison. C'est acceptable sur un réseau domestique de confiance.
- Ne jamais laisser un store se déplacer sans surveillance pendant la calibration ou l'alignement, et vérifier que personne ne peut être pincé.
- En mode synchronisé, vérifier le sens des deux moteurs avant tout mouvement complet.

Aide-mémoire

Je veux…	Je fais…
Monter / descendre un store	▲ ou ▼ dans son cadre, ■ pour arrêter
Mettre un store à mi-hauteur	Curseur « Aller à » sur 50 %, puis Aller
Tout fermer d'un coup (indépendants)	Carte Les deux Stores › ▼ Descendre
Corriger une position décalée	Calibration › Démarrer, Valider HAUT, Valider BAS
Donner un nom à un store	Réglage Moteurs › Nom › Renommer
Rendre un store plus calme	Réglage Moteurs › curseur Vitesse vers la gauche
Corriger un store qui part à l'envers	Réglage Moteurs › Inverser le sens, puis recalibrer
Passer en un seul store à deux moteurs	Réglage Moteurs › Synchronisés + mot de passe OTA
Redresser un store synchronisé	Alignement des deux côtés, store à l'arrêt
Vérifier la version ou le signal Wi-Fi	Lien Informations en bas de page